

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

СИМВОЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В SMATH STUDIO

Отчёт по практической работе по дисциплине «Прикладная информатика»

Студент гр.594-2

А А. А. Танцеров

“ 08 ” Марта 2025 г.

Руководитель канд. физ.- мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ Е. А. Шельмина

“ ” _____ 2025 г.

Томск 2025

Лабораторная работа №4

«Символьные преобразования и элементы программирования в SMath Studio»

Цель работы: получить навыки работы с функциями, позволяющими осуществлять символьные преобразования в SMath Studio и научиться работать с панелью инструментов «Программирование».

Программа SMath Studio умеет выполнять некоторые символьные преобразования, такие как факторизация (выделение общего множителя), работа с показательными и логарифмическими выражениями, матрицами, взятие производных.

Для символьных преобразований необходимо записать выражение и нажать «→» (либо Ctrl+.). Если ввести этот знак после математического выражения, ответ будет получен в виде обыкновенной дроби

Пользовательская функция в SMath Studio имеет формат: имя(арг1;арг2;...аргN):=выражение.

Т.е. для её задания необходимо указать имя, затем в скобках через ";" перечислить аргументы, после чего ввести знак ":=" (с правой панели или нажатием "Ctrl+:") и записать функциональное выражение. Чтобы затем получить значение функции при некоторых аргументах, нужно указать её имя, в скобках задать эти аргументы и нажать знак равенства.

TanceSMath Studio также имеет богатый набор встроенных функций. Добавить любую из них в рабочий лист или просмотреть описание можно с помощью кнопки "f(x)" на панели инструментов. Кроме того, динамическая помощь при вводе облегчает поиск функции, если вы забыли её имя.

В SMath Studio также реализована возможность выполнять некоторые символьные преобразования. Для этого вместо знака равенства используется знак "->" на правой панели (или клавиши "Ctrl+. "). Примеры некоторых символьных операций приведены на следующем рисунке.

Символьные преобразования в SMath Studio осуществляются с помощью

оператора символьного вычисления « $\rightarrow$ ». На рабочем листе он выглядит как обычный знак равенства и выводится комбинацией Ctrl + . с клавиатуры или щелчком по кнопке на панели «Арифметика».

Задание 1. Упростить выражения. Для этого можно воспользоваться командой: Меню — Вычисление — Упростить. Выполняем всё по условию. Результат работы представлен на рисунке 1.

(1)
$$\frac{2 \cdot (a+1) + 2 \cdot \sqrt{a^2 + 2 \cdot a}}{3 \cdot a + 1 - 2 \cdot \sqrt{2 \cdot a^2 + a}}$$

$$\frac{(\sin(x)^2 + \cos(x)^2) \cdot \cos(x)}{\sin(2 \cdot x)} \cdot x(y^2 - z^2) + y(z^2 - x^2) + z(x^2 - y^2)$$

$$2 \cdot \left(1 + a + (a \cdot (2 + a))^{\frac{1}{2}} \right)$$

$$\sin(x)$$

$$y$$

Рисунок 1 – Скриншот выполненного первого задания

Задание 2. Вычислить указанные величины при произвольных значениях исходных величин. Решение оформить в виде пользовательской функции. Скриншот варианта представлен на рисунке 2.

11	$y = \begin{cases} \frac{2}{x}, & \text{если } x < -5 \\ x^2 + 3x, & \text{если } x \leq 5 \\ (x-4)^2, & \text{если } x > 5 \end{cases}$
----	--

Рисунок 2 – Скриншот варианта ко второму заданию

Создаём функцию с if, перебирая все допустимые условия, выводим результат с произвольными числами. Результат работы представлен на рисунке 3.

```

(2) f(x) := if x < -5
           result := 2/x
           else
           if x > 5
           result := (x - 4)^2
           else
           result := x^2 + 3 * x
x := 2    f(x) = 10
x := 3    f(x) = 18
  
```

Рисунок 3 – Скриншот выполненного второго задания

Задание 3 Решение задачи оформить в виде функции. Последовательность можно оформить как массив. Скриншот варианта представлен на рисунке 4.

11	Дана последовательность из n целых чисел. Найти количество элементов этой последовательности, кратных числу 2 и не кратных числу 3.
----	---

Рисунок 4 – Скриншот варианта к третьему заданию

Для выполнения задания создаём переменную, которая будет хранить размер массива, создаём сам массив, переменную суммы. С помощью for'a пробегаем по массиву, проверяя условие. Если условие выполняется, к сумме прибавляем единицу, в ином случае ноль. Результат работы представлен на рисунке 5.

```
(3)  n := 10
      m := [1..n]
      s := 0

      for i ∈ [1..(n-1)]
        if (mod(m[i]; 2) = 0) ∧ (mod(m[i]; 3) ≠ 0)
          s := s + 1
        else
          s := s + 0

      s = 3
```

Рисунок 5 – Скриншот выполненного третьего задания

Задание 4. Построить график функции на интервале $[-5;5]$ по 50 точкам (шаг вычислить самостоятельно). График должен быть изображен точками. На график функции нанести точку с абсциссой $x=1$ маркером «*» красного цвета размером 14pt. Порядок выполнения задания: 1.Задать функцию. 2. Задать количество точек, по которым строится график. 3. Вычислить значения аргумента (выводить значения аргумента и значения функции не обязательно) 4. Построить график.

Скриншот варианта представлен на рисунке 6.

11	$y = \begin{cases} \frac{1+ x }{\sqrt[3]{1+x+x^2}}, & x \leq -1 \\ \frac{1+\cos^4(x)}{3+x}, & x > -1 \end{cases}$
----	---

Рисунок 6 – Скриншот варианта к четвёртому заданию

Создаём матрицу, переменную k, j, содержащую значения от -5 до 5, с разницей 0,2. С помощью for'a пробегаемся по значениям j, высчитывая по условию значения, добавляем их в матрицу, прибавляем k. Создаём точку, расположенную по оси x на единице, а по y, совпадающую с графиком функции. Выводим матрицу, а затем создаём график. Результат работы представлен на рисунке 7.

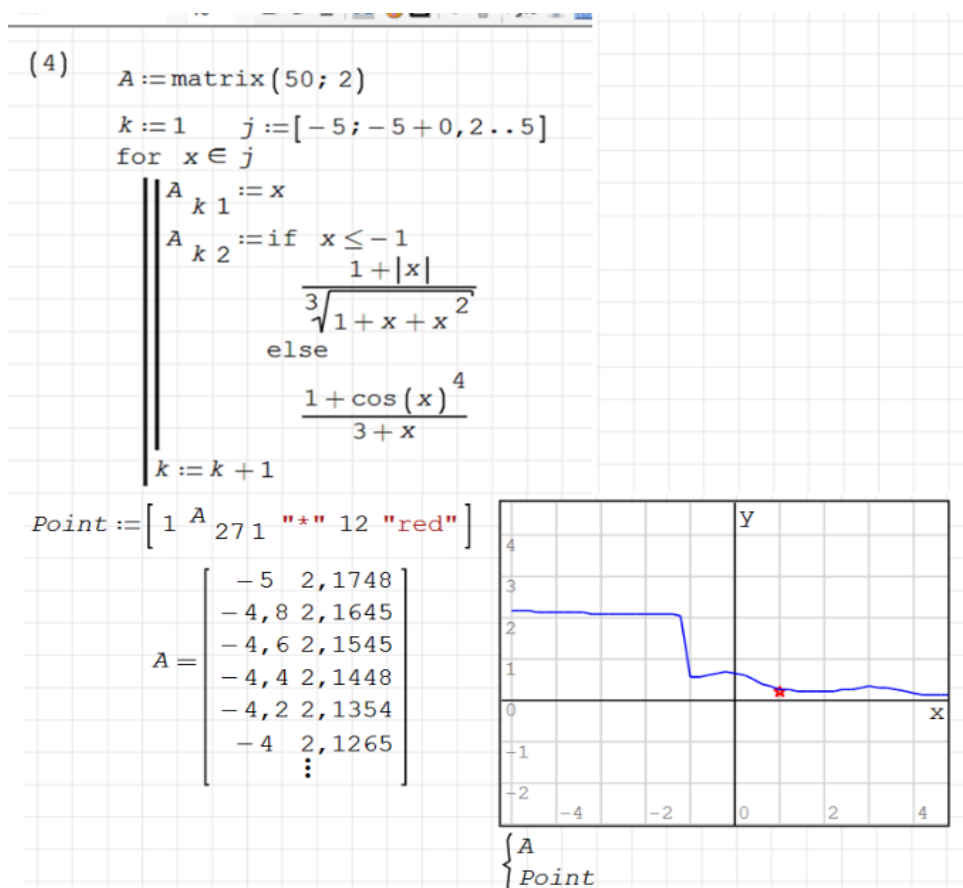


Рисунок 7 – Скриншот выполненного четвёртого задания

Вывод: получены навыки работы с функциями, позволяющими осуществлять символьные преобразования в Smath Studio и обучены работать с панелью инструментов «Программирование».